

Hafta 13 – Güvenlik Gereksinimleri

Tarih	11.12.2026
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.5, 7
Süre	3 saat



Bu haftanın çalışan demosu

`code/week-13/01-uyum-matrisi` – Uyum matrisi doğrulayıcı: kanıtsız 'karşıladi' satırlarını bulgu olarak işaretler (S17). · `code/week-13/02-gereksinim-kalite` – Gereksinim kalitesi denetleyicisi: belirsiz/doğrulanamaz gereksinimi işaretler.

Çalıştırma: `sh demo.sh` (Linux/WSL) ya da CMake ile derleyip `bin/` altından. Tümüyle sentetik ve güvenlidir; öğrenci bilgisayarına zarar vermez.



Demoyu kendiniz çalıştırın – adım adım (kopyala-yapıştır)

İlk derleme `code/README.md` 'de anlatılır. `code` klasöründen:

```
# Windows (PowerShell)
.\build.ps1
cd week-13\01-uyum-matrisi
.\bin\windows\uyum.exe
cd ../02-gereksinim-kalite
.\bin\windows\gereksinim_kalite.exe
```

```
# WSL / Linux
./build.sh
cd week-13/01-uyum-matrisi && ./bin/linux/uyum
cd ../02-gereksinim-kalite && ./bin/linux/gereksinim_kalite
```

Beklenen çıktı: Birinci demo bir **uyum matrisini** satır satır okur ve **kanıtı olmayan "karşıladi"** satırlarını kırmızı bayrakla işaretler. İkinci demo örnek gereksinimleri tarar; "güvenli olmalı", "uygun şekilde" gibi **belirsiz/ölçülemez** ifadeleri **ZAYIF** diye işaretler ve **çıkış kodu = zayıf gereksinim sayısı** olur.

**Bu haftanın sonunda şunları yapabileceksiniz**

1. İyi bir **güvenlik gereksinimini** kötüsünden ayırmak; gereksinimi tasarıma, önleme, teste ve kanıta bağlayan bir **izlenebilirlik matrisi** kurmak.
2. Gereksinim durumlarını (**karşılandı / devredildi / karşılanmadı**) doğru kullanmak; bir yazılım bileşeninin işletim sistemine ve üst uygulamaya **devrettiği** gereksinimleri yazmak.
3. **Ortak Kriterler**'in (ISO/IEC 15408) temel kavramlarını (TOE, ST, PP, SFR, SAR, EAL) ve **FIPS 140-3**'ün güvenlik düzeylerini açıklamak.
4. ETSI, GSMA, EMVCo ve PCI'nin mobil ve gömülü sistemler için yayımladığı gereksinim setlerinin ne istediğini karşılaştırmak.
5. Dersin gereksinim ailelerini kullanarak kendi projeniz için bir **uyum matrisi** (S17) ve **devredilen gereksinimler** bölümü (S14) yazmak.

**Ders akışı (öğretim üyesi için zaman planı)**

Zaman	Bölüm	Ne yapılıyor
0:00–0:20	1	Gereksinim nedir, iyi gereksinim nasıl yazılır?
0:20–0:50	2–3	Gereksinimden kanıta izlenebilirlik; gereksinim bloğu kalıbı ve devredilen gereksinimler
0:50–1:00	Ara	
1:00–1:30	4	Ortak Kriterler: TOE, ST, PP, SFR/SAR, EAL
1:30–1:50	5	FIPS 140-3 ve kriptografik modül doğrulaması
1:50–2:00	Ara	
2:00–2:25	6	ETSI, GSMA, EMVCo, PCI MPoC, OWASP MASVS
2:25–2:50	7–8	Gereksinimleri plana ve varlık yönetimine aktarmak; dersin gereksinim aileleri — uyum matrisi etkinliği
2:50–3:00	9+	Proje adımı (S14, S17), kendini sinama

**Bu haftanın kaynakları hakkında**

Kart şemalarının gereksinim metinleri kuruma özeldir ve gizlilik anlaşmasıyla paylaşılır. Bu yüzden bu haftada şemaların metinleri yerine **açık standartlar** (Ortak Kriterler, FIPS 140-3, ETSI EN 303 645, OWASP MASVS) ve bunlardan uyarlanmış **dersin kendi gereksinim kimlikleri** kullanılır. Yapılar ve yöntemler sahadaki belgelerle aynıdır.

0. Temel kavramlar (sıfırdan)

Bu bölüm **hiçbir ön bilgi varsaymaz**. Haftanın geri kalanında kullanacağımız terimleri sıfırdan tanımlıyoruz. Bir terimi bilmiyorsanız önce burayı okuyun; sonraki bölümler bunların üzerine kurulur.

Gereksinim (requirement) nedir?

- **Gereksinim:** sistemin **karşılması gereken** bir koşul.
- Güvenlik gereksinimi: bir güvenlik koşulu.
- İyi gereksinim **doğrulanabilir** (test edilebilir).

Üç tür gereksinim

- **İşlevsel:** hangi güvenlik işlevi olacak? (ör. veri AEAD ile korunur)
- **Güvence:** doğru yapıldığına nasıl güvенеceğiz? (ör. test raporu)
- **Süreç:** kurum nasıl çalışmalı? (ör. her değişiklik incelenir)

İyi vs kötü gereksinim

- **Kötü:** "Uygulama güvenli olmalıdır." (doğrulanamaz)
- **İyi:** "Sürüm derlemesi yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO ile üretilmelidir." (ölçülebilir)

İzlenebilirlik (traceability)

- **İzlenebilirlik:** her gereksinimi bir **önleme**, **teste** ve **kanıt**a bağlamak.
- "Bu gereksinim nerede karşılandı, nasıl doğrulandı?"

Uyum matrisi

- **Uyum matrisi:** gereksinim → durum → bölüm → doğrulama → kanıt tablosu.
- Projenin **S17** bölümü.
- Değerlendiricinin ilk baktığı yer.

Gereksinim durumları

- **Karşılandı:** ürün bu gereksinimi sağlar (kanıtlı).
- **Devredildi:** başka bir taraf sağlar (kime, neden, nasıl).
- **Karşılanmadı:** henüz sağlanmıyor.

Devredilen gereksinim

- Bir bileşen bir gereksinimi **karşılayamıyorsa**, üst uygulamaya/OS'a **devreder**.
- Kılavuza: **kime**, **neden**, **nasıl** karşılanacağı yazılır.
- Projenin **S14** bölümü.

Ortak Kriterler (CC)

- **Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)**: ürün güvenliği değerlendirme standardı.
- Kavramlar: TOE, ST, PP, SFR, SAR, EAL (birazdan).

CC · temel terimler

- **TOE**: değerlendirilen ürün.
- **ST (Security Target)**: bu ürünün güvenlik hedefi belgesi.
- **PP (Protection Profile)**: bir ürün sınıfı için ortak gereksinim seti.

CC · SFR, SAR, EAL

- **SFR**: güvenlik **işlevsel** gereksinimleri.
- **SAR**: güvenlik **güvence** gereksinimleri.
- **EAL**: değerlendirmenin **derinlik** düzeyi (EAL1–EAL7).

FIPS 140-3

- **FIPS 140-3**: kriptografik **modüllerin** doğrulanması standardı.
- Güvenlik düzeyleri (1–4).
- Yalnız modülü kapsar, uygulamanın tamamını değil.

Sektör standartları

- **ETSI EN 303 645**: IoT temel güvenlik.
- **GSMA, EMVCo, PCI**: mobil/ödeme.
- **OWASP MASVS**: mobil uygulama gereksinimleri.

Şimdi hazırız

Terimler:

gereksinim (işlevsel/güvence/süreç) · izlenebilirlik · uyum matrisi · durum (karşılandı/devredildi/karşılanmadı) · devredilen
· CC (TOE/ST/PP/SFR/SAR/EAL) · FIPS 140-3 · ETSI/GSMA/EMVCo/PCI/MASVS

Şimdi: iyi gereksinim nasıl yazılır?

1. Güvenlik gereksinimi nedir? İyi gereksinim nasıl yazılır?

Dönem boyunca her önlemi bir **tehdide** bağladık: "şu varlığı, şu saldırıya karşı koruyoruz." Sertifikasyon dünyasında aynı bağ bir adım daha uzar: her önlem bir **gereksinime** bağlanır. Gereksinim, ürünün **ne yapması gerektiğini** söyler; nasıl yapacağını söylemez. Tasarım ve kod "nasıl"ı cevaplar; değerlendirici ise "gereksinim karşılanmış mı, kanıtı nerede?" diye sorar.



Kısa tarihçe: güvenlik gereksinimleri nasıl standartlaştı?

- **1985** — TCSEC ("Orange Book") güvenlik **gereksinim düzeylerini** ilk kez resmîleştirir.
- **1994** — **FIPS 140** kriptografik modül gereksinimleri (bugün **140-3**, 2019).
- **1999** — **Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)**: **PP/ST**, **SFR/SAR** ve **EAL** kavramları buradan gelir (12. hafta süreci).
- **2010'lar** — sektöre özgü setler: mobil için **OWASP MASVS/MASTG**, tüketici IoT için **ETSI EN 303 645**, ödeme için **EMVCo/PCI**.

Değişmeyen ilke: iyi gereksinim **ölçülebilir** ve **izlenebilir** olmalıdır; kanıtsız "karşılandı" geçersizdir.

Üç tür gereksinim

Tür	Soru	Örnek
İşlevsel güvenlik gereksinimi	Ürün hangi güvenlik işlevini yerine getirmeli?	"Uygulama, yerel veritabanındaki hassas verileri kimlik doğrulamalı şifrelemeyle korumalıdır."
Güvence gereksinimi	Ürünün bu işlevi doğru yerine getirdiğine nasıl güvенеceğiz?	"Geliştirici, kaynak kodun statik analiz raporunu ve güvenlik testlerinin sonuçlarını sunmalıdır."
Süreç gereksinimi	Ürünü üreten kurum nasıl çalışmalı?	"Her değişiklik, birleştirilmeden önce en az bir başka geliştirici tarafından incelenmelidir."

Kötü ve iyi gereksinim

Kötü	Neden kötü?	İyi
"Uygulama güvenli olmalıdır."	Doğrulanamaz	"Uygulama, sürüm derlemesinde yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO etkin olarak derlenmelidir."
"Veriler şifrelenmelidir."	Hangi veri, hangi durumda, hangi güçte?	"Varlık tablosunda C olarak işaretlenen her varlık, beklemede en az 128 bit güvenlik düzeyinde bir AEAD algoritmasıyla şifrelenmelidir."
"Anahtarlar korunmalı ve iyi yönetilmelidir."	İki gereksinim birden, ölçütsüz	(1) "Her anahtarın amacı, krypto-periyodu ve imha anı belgelenmelidir." (2) "Anahtarlar iş bitince bellekten silinmelidir."
"Uygulama saldırıları algılamaya çalışmalıdır."	"Çalışmalı" ölçülemez	"Uygulama, hata ayıklayıcı bağlandığında hassas işlemleri reddetmeli ve olayı bildirmelidir."

İyi bir gereksinimin özellikleri: **tekil** (bir cümle, bir gereksinim), **doğrulanabilir** (bir test ya da inceleme ile karşılandığı gösterilebilir), **izlenebilir** (bir kimliği vardır ve bir tehdide ya da standarda bağlıdır), **uygulanabilir** (teknik olarak mümkündür) ve **nasıl değil ne** (çözümü dayatmaz; ama güvenlik düzeyi gibi ölçütleri verir).



Zorunluluk sözcükleri

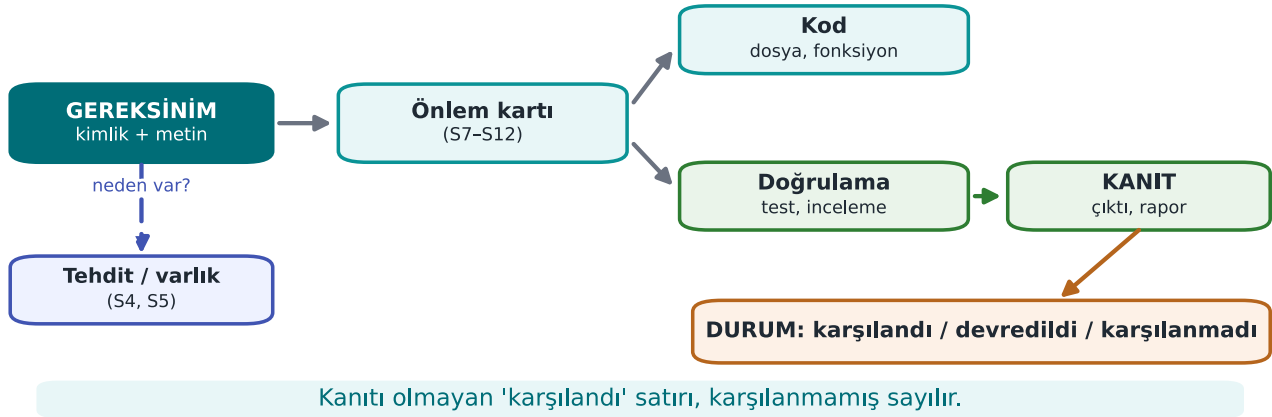
Standartlar zorunluluk düzeyini sabit sözcüklerle ifade eder (RFC 2119 / ISO yönergeleri): **-malıdır** / **-meli** (MUST, SHALL) zorunlu; **-malı (önerilir)** (SHOULD) güçlü öneri, uyulmazsa gerekçe gerekir; **-abilir** (MAY) isteğe bağlı. Kendi gereksinimlerinizde bu ayrımı tutarlı kullanın; "should" bir gereksinimi karşılamamanın gerekçesini yazmadan geçmek, değerlendiricinin gözünde bir eksikliktir.

2. Gereksinimden kanıta: izlenebilirlik

Bir gereksinim ancak **kanıtıyla** karşılanmış sayılır. Sertifikasyonda her gereksinim için şu zincir kurulur:

Gereksinimden kanıta: izlenebilirlik zinciri

her gereksinim bir kanıta bağlanır



Bu zincirin tablo haline **uyum matrisi** (compliance matrix) denir:

Kimlik	Gereksinim	Durum	Önlem (kılavuz bölümü)	Doğrulama	Kanıt
CEN429-DR-01	Beklemedeki hassas veri AEAD ile şifrlenmelidir	Karşılandı	S7.2 "Kasa dosyası şifreleme"	Birim testi: bir bayt değiştirilince açma reddedilir	test_butunluk .c çıktısı
CEN429-AP-03	Sürüm derlemesinde hata ayıklama günlüğü bulunmamalıdır	Karşılandı	S12.1	strings taraması	Tarama çıktısı, CI kaydı
CEN429-AP-07	Uygulama güvenli biçimde kurulmalı ve güncellenmelidir	Devredildi	S14.2 (dağıtım platformuna)	—	Gerekçe
CEN429-DT-04	Sunucu sertifikası sabitlenmelidir	Karşılanmadı	—	—	Kalan risk: S16.4

Matrisin iki yönü vardır: **ileri izlenebilirlik** (her gereksinim bir önleme ve teste gidiyor mu?) ve **geri izlenebilirlik** (her önlem bir gereksinime ya da tehdide dayanıyor mu, yoksa gereksiz mi?). Değerlendirici önce ileri yönü okur: karşılanmış denem ama kanıtı olmayan bir satır, ilk bulgudur.

3. Gereksinim bloğu kalıbı ve devredilen gereksinimler

Kılavuzda gereksinim bloğu

Sertifikasyondan geçen güvenlik kılavuzlarında her bölüm, o bölüme düşen gereksinimlerle açılır. Her gereksinim şu kalıpta yazılır:

[Standart/şema] Gereksinim kimliği – DURUM
Gereksinimin metni (standarttan).
Ürünün bu gereksinimi nasıl karşıladığının açıklaması; ilgili önlem kartlarına ve bölümlere başvuru.

Sahada bir mobil ödeme kütüphanesinin kılavuzunda "beklemede veri", "kullanımda veri", "aktarımda veri", "raporlama", "kripto yöntemleri ve anahtarlar" gibi her bölüm, iki kart şemasının bu konudaki gereksinimleriyle açılır ve her biri **karşılandı** ya da **üst uygulamaya devredildi** olarak işaretlenir. Bu kalıbın gücü, değerlendiricinin gereksinimden kanıtı tek bakışta gidebilmesidir.

Devredilen gereksinimler: sorumluluğun sınırı

Bir yazılım bileşeni (ör. başka uygulamaların içine gömülen bir kütüphane) her gereksinimi tek başına karşılayamaz. Uygulamanın kurulması, güncellenmesi, kullanıcıya bildirim göstermesi ya da kendi kaynak kodunu koruması, bileşenin değil onu kullanan uygulamanın işidir. Bu gereksinimler **devredilir** ve kılavuzun "dış bileşenlerden beklenen güvenlik" bölümünde açıkça yazılır.

Kime devredilir?	Tipik gereksinim	Kılavuzda nasıl yazılır?
Üst uygulama	Güvenli kurulum ve güncelleme	"Uygulamanın dağıtım ve güncelleme mekanizması üst uygulamanın sorumluluğundadır."
Üst uygulama	Uzlaşmanın arka uca ve kullanıcıya bildirilmesi	"Kütüphane algıladığı saldırıyı üst uygulamaya bildirir (yöntem: ...); arka uca ve kullanıcıya iletmek üst uygulamanın görevidir."
Üst uygulama	Kendi kaynak kodunu gizleme ve koruma	"Kütüphane yalnız kendi kodunu korur; üst uygulama kendi koruma önlemlerini almalıdır."
Üst uygulama	Kütüphaneye parametre olarak verilen varlıkların korunması	Sunucu adresi, sertifika ve sabitleme değerleri gibi parametreler tek tek listelenir
İşletim sistemi	Uygulama yalıtımı, desteklenen en düşük sürüm	"Desteklenen en düşük işletim sistemi sürümü ...; işletim sisteminden bunun dışında bir güvenlik beklentisi yoktur."
Donanım	Güvenli eleman, TEE	Kullanılmıyorsa açıkça "donanımdan beklenti yoktur" yazılır



Devretmek, yok saymak değildir

Devredilen her gereksinim için **kime**, **neden** devredildiği ve üst tarafın bunu **nasıl** karşılayabileceği yazılır. Belirsiz bırakılan sorumluluk, iki tarafın da "öbürü yapıyordur" dediği bir boşluğa dönüşür. Sahada bir kütüphanenin uzlaşmayı üst uygulamaya bildirmek için iki seçeneği (bütün verileri silip bir bayrak dosyası yazmak ya da üst uygulamanın kendi dosyasını silmek) artı ve eksileriyle tartışıp birini gerekçesiyle seçtiği görülür; bu tartışma kılavuza yazılır.

Proje için: S14 "Varsayımlar ve devredilen gereksinimler"

Projeniz tek başına çalışan bir uygulama olsa bile varsayımları vardır: desteklenen işletim sistemleri, kullanıcının yönetici olmadığı, derleme ortamının güvenilir olduğu, sunucunun ayrı bir ekip tarafından korunduğu. Bunları **açıkça** yazmak, değerlendiricinin kapsamı doğru anlamasını sağlar ve "bu tehdit neden kapsam dışı?" sorusunu önceden cevaplar.

4. Ortak Kriterler (ISO/IEC 15408)

Ortak Kriterler (Common Criteria, CC), BT ürünlerinin güvenlik değerlendirmesi için uluslararası standarttır. Değerlendirme yöntemi ayrı bir belgede (CEM, ISO/IEC 18045) tanımlanır. Ortak Kriterleri Tanıma Anlaşması (CCRA) sayesinde bir ülkede verilen sertifika, anlaşmaya taraf diğer ülkelerde de tanınır.

Temel kavramlar

Kavram	Anlamı	Dersteki karşılığı
TOE (Target of Evaluation)	Değerlendirilen ürün ve belgeleri; benzersiz tanımlanır	Değerlendirme hedefi (1. hafta, S0/S1)
ST (Security Target)	Ürüne özgü güvenlik hedefi belgesi: tehditler, varsayımlar, güvenlik amaçları, gereksinimler	Güvenlik kılavuzunuz
PP (Protection Profile)	Bir ürün sınıfı için (ör. mobil cihaz, güvenlik duvarı) ortak gereksinim seti; ürünler buna uyduğunu iddia eder	Dersin gereksinim aileleri
SFR (Security Functional Requirement)	İşlevsel güvenlik gereksinimleri; standart bir katalogdan seçilir (ör. FCS kriptografik destek, FDP kullanıcı verisi koruma, FIA kimlik doğrulama)	İşlevsel gereksinimler
SAR (Security Assurance Requirement)	Güvence gereksinimleri (ör. ADV geliştirme, ATE test, AVA zafiyet değerlendirmesi)	Güvence gereksinimleri
EAL (Evaluation Assurance Level)	Önceden tanımlanmış SAR paketleri: EAL1'den EAL7'ye	—

EAL düzeyleri

Düzye	Adı	Tipik kullanım
EAL1	İşlevsel olarak test edilmiş	Tehdidin düşük olduğu durumlar
EAL2	Yapısal olarak test edilmiş	Temel güvence
EAL3	Yöntemli test edilmiş ve denetlenmiş	Orta düzey
EAL4	Yöntemli tasarlanmış, test edilmiş ve gözden geçirilmiş	Ticari ürünlerde en yaygın üst düzey (işletim sistemleri, ağ cihazları)
EAL5	Yarı biçimsel tasarlanmış ve test edilmiş	Akıllı kartlar ve güvenli elemanlar (çoğu zaman EAL5+ / EAL6+)
EAL6	Yarı biçimsel doğrulanmış tasarım	Yüksek riskli ortamlar
EAL7	Biçimsel doğrulanmış tasarım	Çok yüksek riskli, küçük sistemler

EAL yüksekliği ürünün "daha güvenli" olduğu anlamına gelmez; **değerlendirmenin daha derin** yapıldığı anlamına gelir. EAL4 bir ürün, EAL2 bir üründen daha güvensiz olabilir; önemli olan ST'deki güvenlik amaçlarının ve tehditlerin kapsamıdır. "+" işareti (EAL4+), pakete ek güvence bileşenleri eklendiğini gösterir; en sık eklenen, zafiyet değerlendirmesinin derinliğini artıran bileşendir.

Zafiyet değerlendirmesi ve saldırı potansiyeli

CC'nin zafiyet değerlendirmesi bileşeni (AVA_VAN), ürünün hangi **saldırı potansiyeline** sahip bir saldırganla karşı dayanması gerektiğini belirler: temel (Basic), gelişmiş temel (Enhanced-Basic), orta (Moderate) ve yüksek (High). Saldırı potansiyeli CEM'de beş etkenle puanlanır: **geçen süre, uzmanlık, ürün hakkında bilgi, fırsat penceresi ve ekipman**. Puanların toplamı, başarılı bir saldırının hangi potansiyel düzeyini gerektirdiğini gösterir; ürün, ST'de iddia ettiği düzeyin altındaki saldırganlara karşı dayanmalıdır. Ödeme ürünlerinin değerlendirmelerinde de aynı fikrin uyarlanmış biçimleri kullanılır.

5. FIPS 140-3: kriptografik modüllerin doğrulanması

FIPS 140-3, ABD NIST'in kriptografik modüller için güvenlik standardıdır; içeriği uluslararası ISO/IEC 19790 standardına dayanır. Doğrulama, NIST ile Kanada'nın ortak yürüttüğü **Kriptografik Modül Doğrulama Programı** (CMVP) kapsamında, akredite laboratuvarlarca yapılır. Kitabın Tarif 11.18'de andığı FIPS 140-1/140-2'nin yerini almıştır; FIPS 140-2 sertifikaları 2026 itibarıyla tarihsel listeye alınmaktadır.

Güvenlik düzeyleri

Düzyey	Öne çıkan gereksinim	Tipik modül
1	Onaylı algoritmalar, üretim kalitesinde bileşenler; fiziksel koruma gerekmez	Yazılım kriptu kütüphaneleri
2	Kurcalama izi (mühür, kaplama), rol tabanlı kimlik doğrulama	Güvenli belirteçler, bazı donanım modülleri
3	Kurcalamaya direnç ve yanıt (anahtar silme), kimlik tabanlı kimlik doğrulama	Ağa bağlı HSM'ler
4	Ortam koşullarındaki (gerilim, sıcaklık) saldırılara karşı tam koruma	Fiziksel saldırının beklendiği ortamlar

Bir modülün FIPS 140-3'te yapması gerekenler (özet)

- Yalnız **onaylı algoritmaları** (AES, SHA-2/3, HMAC, RSA, ECDSA, onaylı rastgele üreteçler; 2024'ten itibaren kuantum sonrası algoritmalar) "onaylı kip"te kullanmak; her algoritmanın ayrıca algoritma doğrulama programından (CAVP) sertifikası olması.
- Açılışta ve koşullu **öz testler** yapmak (bilinen cevap testleri, bütünlük denetimi); başarısızsa hata durumuna geçip kriptu hizmeti vermemek.
- Roller ve hizmetler** tanımlamak (kullanıcı, yetkili); her hizmetin hangi kritik güvenlik parametresine (anahtar) eriştiğini belgelemek.
- Kritik güvenlik parametrelerini güvenli üretmek, girip çıkarmak ve iş bitince **sıfırlamak** (zeroization).
- Bir **güvenlik politikası** belgesi yayımlamak.



FIPS doğrulaması ne demek değildir?

Bir uygulamanın "FIPS doğrulanmış bir kütüphane kullanması", uygulamanın kendisinin doğrulandığı anlamına gelmez. Kütüphaneyi yanlış kullanmak (nonce tekrarı, anahtar bellekte bırakmak, doğrulamayı kapatmak) 3. ve 10. haftalarda gördüğümüz bütün hataları yeniden getirir. Projenizde "OpenSSL'in FIPS sağlayıcısını kullanıyoruz" diyorsanız, bunun hangi gereksinimi karşıladığını ve neyi karşılamadığını ayrıca yazın.

6. ETSI, GSMA, EMVCo, PCI ve OWASP: sektöre özgü gereksinim setleri

ETSI EN 303 645: tüketici nesnelerin interneti

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü'nün (ETSI) bu standardı, internete bağlanan tüketici cihazları için temel bir güvenlik çizgisi tanımlar ve Avrupa'daki düzenlemelerin dayanağı olmuştur. On üç başlığı, dönem boyunca gördüğümüz konuların kısa bir özeti gibidir:

#	Başlık	Dersteki karşılığı
5.1	Evrensel varsayılan parola kullanmamak	1. hafta kimlik doğrulama
5.2	Zafiyet bildirimlerini yönetmek için bir yol sunmak	12. hafta
5.3	Yazılımı güncel tutmak	1. hafta güncelleme imzası, 10. hafta
5.4	Hassas güvenlik parametrelerini güvenli saklamak	3, 10, 11. haftalar
5.5	Güvenli iletişim kurmak	3, 10. haftalar
5.6	Açık saldırı yüzeyini en aza indirmek	1. hafta, 5. hafta küçültme
5.7	Yazılım bütünlüğünü sağlamak	6. hafta
5.8	Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak	3. hafta maskeleyme
5.9	Kesintilere dayanıklı olmak	Erişilebilirlik
5.10	Sistem telemetrisini incelemek	2. hafta denetim kaydı
5.11	Kullanıcının verisini kolayca silebilmesi	3. hafta imha
5.12	Kurulumu ve bakımı kolaylaştırmak	Psikolojik kabul edilebilirlik
5.13	Girdi verisini doğrulamak	4, 5. haftalar

GSMA

Mobil operatörlerin birliği GSMA, IoT cihazları ve hizmetleri için **IoT Güvenlik Yönergeleri**'ni, SIM ve eSIM üretimi ile abonelik yönetimi tesisleri için **Güvenlik Akreditasyon Şeması**'nı (SAS) ve ağ ekipmanları için bir değerlendirme şemasını (NESAS) yürütür. SAS, ürünün değil **üretim ve yönetim tesisinin** denetlenmesine bir örnektir: fiziksel güvenlik, personel, süreçler, anahtar yönetimi.

EMVCo ve PCI: ödeme

Belge	Kapsam	Öne çıkan gereksinim aileleri
EMVCo yazılım tabanlı mobil ödeme güvenlik gereksinimleri	Telefonun güvenli elemanını kullanmayan (kartı yazılımla taklit eden) ödeme çözümleri	Uygulama koruması, kimlik doğrulama ve cihaz bağlama, varlık koruması, beklemede/kullanımda/aktarımda veri, raporlama, kriptografi ve anahtarlar, geliştirme süreci
PCI MPoC	Ticari telefon ve tabletlerin ödeme kabul terminali olarak kullanılması	Uygulama ve arka uç birlikte; izleme ve doğrulama (attestation) hizmetleri
PCI DSS	Kart verisi işleyen ortamlar	Veri koruma, erişim denetimi, günlükleme, test ve tarama
PCI Yazılım Güvenliği Çerçevesi	Ödeme yazılımlarının güvenli geliştirilmesi	Güvenli yaşam döngüsü, yazılımın kendi güvenliği

Yukarıdaki EMVCo aile listesine dikkat edin: dönem boyunca her haftanın konusu bu ailelerden birine karşılık geliyordu. Dersin gereksinim aileleri (8. bölüm) bu yapıdan uyarlanmıştır.

OWASP MASVS: uygulanabilir bir kontrol listesi

Resmî bir sertifika vermese de OWASP'in **Mobil Uygulama Güvenliği Doğrulama Standardı** (MASVS), mobil uygulamalar için en yaygın kullanılan açık kontrol listesidir. Kontrol grupları: depolama (MASVS-STORAGE), kriptografi (MASVS-CRYPTO), kimlik doğrulama (MASVS-AUTH), ağ (MASVS-NETWORK), platform (MASVS-PLATFORM), kod (MASVS-CODE), dayanıklılık (MASVS-RESILIENCE) ve gizlilik (MASVS-PRIVACY). Test yöntemleri ayrı bir rehberde (MASTG) verilir. Dayanıklılık grubu, 4., 5., 6. ve 9. haftaların konularını kapsar.

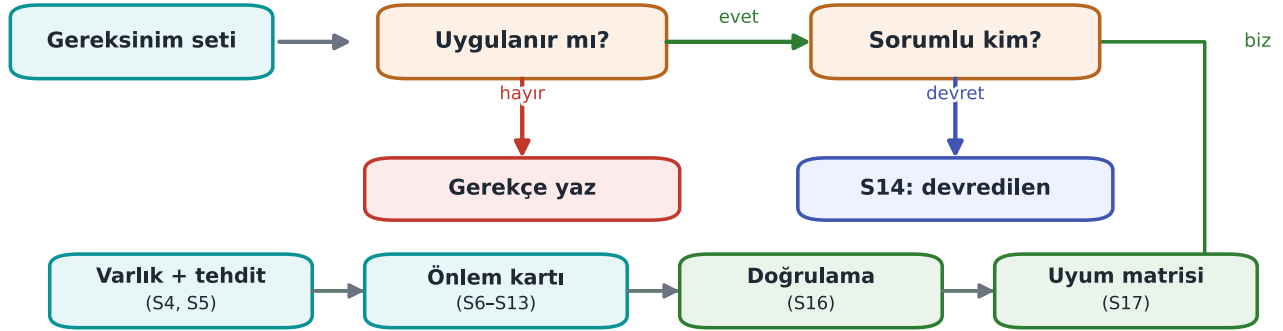
7. Gereksinimleri yazılım planına ve varlık yönetimine aktarmak

Bir gereksinim setini okumak için kolay kısımdır. Asıl iş, onu ürünün planına **dönüştürmektir**. Adımlar:

- Uygulanabilirlik:** Setteki her gereksinim için "bu ürüne uygulanır mı?" sorusu sorulur. Uygulanmayanlar gerekçesiyle işaretlenir (ör. "ürün ağ bağlantısı kullanmaz, aktarımda veri gereksinimleri uygulanmaz").
- Sorumluluk:** Uygulananlar "biz karşınız" ve "devrederiz" olarak ayrılır (3. bölüm).
- Varlıklara bağlama:** Her gereksinim, varlık tablosundaki ilgili varlıklara bağlanır. "Kriptografi anahtarları iş bitince silinmeli" gereksinimi, varlık tablosundaki **her** anahtarın "oluşma → silinme" sütununun dolu olmasını gerektirir.
- Tehditlere bağlama:** Her gereksinim en az bir tehdide karşılık gelmelidir; karşılık gelmiyorsa ya tehdit modeli eksiktir ya da gereksinim bu ürün için gereksizdir.
- Önlem ve doğrulama:** Her gereksinim için önlem kartı ve doğrulama yöntemi (test, inceleme, analiz) planlanır.
- Sürüm planı:** Hangi gereksinimin hangi sürümde karşılanacağı proje planına işlenir; karşılanamayanlar kalan riske yazılır.

Gereksinimi projeye aktarma kararı

her gereksinim için aynı soruları sor



Devredilen gereksinim de yazılır: kime, neden, karşı taraf nasıl karşılayacak.



Sahada nasıl uygulanır?

Bir kütüphanenin kılavuzunda varlık tablosu, gereksinimlerin doğrudan yansımasıdır: her varlık için boyutu, kaynağı, oluşturulma ve imha zamanı, varsayılan değeri ve koruma sınıfı (C, I, I+, N) yazılır; çünkü gereksinimler "her varlık için gizlilik ve bütünlük ihtiyacı tanımlanmalı" ve "varlıklar işlenirken, taşınırken ve saklanırken korunmalı" der. Değerlendirici, gereksinimden varlık tablosuna, oradan güvenlik kabuğu matrisine ve önlem kartlarına gider.

8. Dersin gereksinim aileleri

Dönem projeniz için, açık standartlardan (ETSI EN 303 645, OWASP MASVS, NIST SSDF, Ortak Kriterler katalogları) ve sektör belgelerinin yapısından uyarlanmış bir gereksinim seti kullanıyoruz. Kimlikler CEN429-`<aile>-<numara>` biçimindedir.

Aile	Konu	Örnek gereksinimler (özet)
CEN429-AP	Uygulama koruması	AP-01 sürüm derlemesi derleyici korumaları etkin olarak üretilmelidir · AP-02 hassas kod bölümleri gizlenmelidir · AP-03 sürümde hata ayıklama günlüğü bulunmamalıdır · AP-04 uygulama çalışma anında kendi bütünlüğünü denetlemelidir · AP-05 hata ayıklayıcı ve kanca algılandığında tanımlı bir tepki verilmelidir · AP-06 sürüm geri alma reddedilmelidir · AP-07 kurulum ve güncelleme güvenli yapılmalıdır
CEN429-ID	Kimlik doğrulama ve bağlama	ID-01 uygulamanın kimlik doğruladığı bütün varlıklar listelenmelidir · ID-02 sunucu ile karşılıklı kimlik doğrulama yapılmalıdır · ID-03 hassas veri cihaza ve sürüme bağlanmalıdır
CEN429-AS	Varlık koruması	AS-01 her varlık için konum, yaşam döngüsü ve C/I/I+ sınıfı tanımlanmalıdır · AS-02 tek bir kopyanın ele geçirilmesi diğer kopyaları etkilememelidir (ortak statik anahtar yok) · AS-03 statik analize karşı hassas sabitler korunmalıdır
CEN429-DR	Beklemede veri	DR-01 hassas veri AEAD ile şifrelenmelidir · DR-02 veri artık gerekmediğinde ve uzlaşmada güvenle silinmelidir
CEN429-DU	Kullanımda veri	DU-01 hassas veri yalnız işlem süresince açık tutulmalıdır · DU-02 oturum verisi işlemiden hemen sonra bellekten silinmelidir
CEN429-DT	Aktarımda veri	DT-01 aktarım en az TLS 1.2 ile, sertifika ve ad doğrulamasıyla yapılmalıdır · DT-02 veri yalnız tanımlı arayüzlerden geçmelidir · DT-03 hassas veri TLS'e ek olarak mesaj düzeyinde korunmalıdır
CEN429-RP	Raporlama	RP-01 hassas veri açık olarak günlüğe yazılmamalıdır · RP-02 hata kodları saldırgana yardım edecek bilgi vermemelidir · RP-03 uygulama hata ayıklama ya da test kipinde çalışmamalıdır
CEN429-CR	Kripto ve anahtarlar	CR-01 yalnız standart algoritmalar güvenli yapılandırmayla kullanılmalıdır · CR-02 her anahtarın hiyerarşisi, amacı ve kripto-periyodu tanımlanmalıdır · CR-03 anahtarlar iş bitince silinmelidir · CR-04 rastgele sayılar yeterli entropili bir kaynaktan alınmalıdır
CEN429-DV	Geliştirme süreci	DV-01 kaynak kod sürüm denetiminde, korumalı dallarla tutulmalıdır · DV-02 her değişiklik incelenmelidir · DV-03 her sürüm benzersiz biçimde tanımlanmalıdır · DV-04 bağımlılıklar SBOM ile izlenmelidir · DV-05 güvenlik testleri sürekli entegrasyonda çalıştırılmalıdır



Uyum matrisi etkinliği (25 dakika, takımlar)

1. Yukarıdaki ailelerden projenize uygulanan en az **15** gereksinimi seçin; uygulanmayanları gerekçesiyle işaretleyin.
2. Her biri için durum (karşılandı / devredildi / karşılanmadı), kılavuz bölümü ve doğrulama yöntemini yazın.
3. "Karşılandı" dediğiniz her satır için kanıtın **şu anda** nerede olduğunu gösterin. Gösteremediğiniz satırın durumunu değiştirin.
4. İki takım matrislerini değiştirip birbirinin üç satırını "değerlendirici gibi" sorgulasın.

9. Dönem projesi: bu hafta

- ✓ **S17 — Uyum matrisi:** dersin gereksinim ailelerinden projenize uygulananların tamamı; her satırda durum, bölüm, doğrulama ve kanıt.
- ✓ **S14 — Varsayımlar ve devredilen gereksinimler:** desteklenen platformlar, kapsam dışı bileşenler, kullanıcı ve ortam varsayımları; devredilen her gereksinim için kime, neden ve nasıl.
- ✓ **S1 — Kaynaklar:** hangi standartlara dayandığınızı (ETSI EN 303 645, OWASP MASVS, NIST SSDF, CERT) belirtin.
- ✓ Varlık tablonuzu (S5) gereksinimlere göre gözden geçirin: her varlığın yaşam döngüsü ve koruma sınıfı dolu mu?

10. Kendi başına çalış

? Alıştırma 1 — Kolay: Gereksinimi düzeltin



Şu gereksinimleri "iyi gereksinim" ölçütlerine göre yeniden yazın: "Sistem saldırılara dayanıklı olmalıdır", "Parolalar güvenli saklanmalıdır", "Uygulama hızlı ve güvenli olmalıdır".

? Alıştırma 2 — Kolay: ETSI eşlemesi



ETSI EN 303 645'in on üç başlığından projenize uygulananları seçin ve her biri için projenizde hangi önlemin karşılık geldiğini yazın.

? Alıştırma 3 — Orta: Devredilen gereksinimler



Projenizi başka bir uygulamanın içine gömülen bir kütüphane olarak düşünün. Hangi gereksinimleri üst uygulamaya devretmeniz gerekir? Her biri için üst uygulama geliştiricisine yazacağınız bir paragraflık yönergeyi hazırlayın.

? Alıştırma 4 — Orta: Güvenlik hedefi iskeleti



Projeniz için bir Ortak Kriterler güvenlik hedefi (ST) iskeleti çıkarın: TOE tanımı, varsayımlar, tehditler, güvenlik amaçları ve bunlara karşılık gelen gereksinimler. Güvenlik kılavuzunuzun hangi bölümleri hangi ST bölümüne karşılık geliyor?

? Alıştırma 5 — Zor: FIPS 140-3 açığı analizi



Projenizdeki kripto kodunu FIPS 140-3'ün "onaylı algoritma, öz test, rol ve hizmet, sıfırlama" beklentilerine göre inceleyin. Projeniz bir kriptografik modül olsaydı, düzey 1 için neler eksik kalırdı?

11. Kendini sinama

? 1. İşlevsel güvenlik gereksinimi ile güvence gereksinimi arasındaki fark nedir?



İşlevsel gereksinim ürünün hangi güvenlik işlevini yerine getireceğini, güvence gereksinimi bu işlevin doğru yerine getirildiğine nasıl güvenileceğini (inceleme, test, belge) tanımlar.

? 2. İyi bir gereksinimin beş özelliği nedir?



Tekil, doğrulanabilir, izlenebilir, uygulanabilir ve "nasıl" değil "ne" odaklı.

? 3. Uyum matrisinde ileri ve geri izlenebilirlik neyi sorar?



İleri: her gereksinim bir önleme ve doğrulamaya gidiyor mu? Geri: her önlem bir gereksinime ya da tehdide dayanıyor mu?

? 4. 'Devredildi' durumu ne zaman kullanılır? Nasıl yazılmalıdır?



Gereksinimi bileşen değil başka bir taraf (üst uygulama, işletim sistemi) karşılayabiliyorsa. Kime, neden devredildiği ve karşı tarafın nasıl karşılayacağı açıkça yazılmalıdır.

? 5. EAL4 bir ürün, EAL2 bir üründen her zaman daha güvenli midir?



Hayır. EAL değerlendirmenin derinliğini gösterir; güvenlik, güvenlik hedefindeki tehditlere ve amaçlara bağlıdır.

? 6. ST ile PP arasındaki fark nedir?



PP bir ürün sınıfı için ortak gereksinim setidir; ST belirli bir ürünün güvenlik hedefidir ve bir PP'ye uyduğunu iddia edebilir.

? 7. CEM'de saldırı potansiyeli hangi etkenlerle puanlanır?



Geçen süre, uzmanlık, ürün hakkında bilgi, fırsat penceresi ve ekipman.

? 8. FIPS 140-3'te düzey 2 ile düzey 3'ün farkı nedir?



Düzy 2 kurcalama izi ve rol tabanlı kimlik doğrulama ister; düzey 3 kurcalamaya direnç ve yanıt (anahtarın silinmesi) ile kimlik tabanlı kimlik doğrulama ister.

? 9. 'FIPS doğrulanmış bir kütüphane kullanıyoruz' demek neden yetmez?

Uygulama kütüphaneyi yanlış kullanabilir (nonce tekrarı, doğrulamayı kapatma, anahtarı bellekte bırakma); doğrulama modülü kapsar, uygulamanın kendisini değil.

? 10. ISO/IEC 27001 ile Ortak Kriterler neyi sertifikalar?

ISO/IEC 27001 kurumun bilgi güvenliği yönetim sistemini; Ortak Kriterler bir ürünü.

12. Kaynaklar ve ileri okuma

Ders kitabı — J. Viega, M. Messier, *Secure Programming Cookbook for C and C++*, O'Reilly, 2003: Tarif 11.18 (istatistiksel rastgelelik testleri ve FIPS 140 bağlamı; bugün FIPS 140-3 ve NIST SP 800-90B/22).

Açık standartlar ve kaynaklar

- ISO/IEC 15408 (Ortak Kriterler) ve ISO/IEC 18045 (CEM); commoncriteriaportal.org'daki koruma profilleri.
- FIPS 140-3, ISO/IEC 19790 ve 24759; NIST SP 800-140 serisi; CMVP ve CAVP.
- ETSI EN 303 645 ve ETSI TS 103 701 (uygunluk değerlendirmesi).
- GSMA IoT Security Guidelines; GSMA SAS.
- EMVCo yazılım tabanlı mobil ödeme belgeleri (genel yapı); PCI MPoC, PCI DSS v4.0, PCI Secure Software Framework.
- OWASP MASVS ve MASTG; NIST SP 800-218 (SSDF).
- RFC 2119 / RFC 8174 (zorunluluk sözcükleri).



Sözlük



Terim	Türkçe	Kısa tanım
Compliance matrix	Uyum matrisi	Gereksinim → önlem → doğrulama → kanıt → durum tablosu
Deferred requirement	Devredilen gereksinim	Başka bir tarafın karşılaması gereken gereksinim
TOE	Değerlendirme hedefi	Değerlendirilen ürün ve belgeleri
Security Target (ST)	Güvenlik hedefi	Ürüne özgü tehdit, amaç ve gereksinim belgesi
Protection Profile (PP)	Koruma profili	Ürün sınıfı için ortak gereksinim seti
SFR / SAR	İşlevsel / güvence gereksinimi	CC gereksinim türleri
EAL	Değerlendirme güvence düzeyi	CC'nin güvence paketleri (1–7)
Attack potential	Saldırı potansiyeli	Başarılı saldırı için gereken kaynakların puanı
Zeroization	Sıfırlama	Kritik parametrelerin güvenle silinmesi